TYT FİZİK ÇAŞILMA FASİKÜLÜ

Konu: Madde ve Özellikleri (Kütle, Hacim ve Yoğunluk)

1. Kütle (m) ve Temel Özellikleri

Maddeyi tanımlayan en temel ortak özelliklerden biri kütledir. TYT sınav sorularında kütleyle ilgili bilinmesi gereken en kritik noktalar şunlardır:

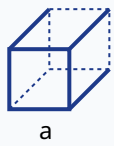
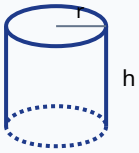
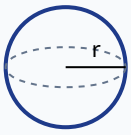
- Kütle, **değişmeyen madde miktarıdır**.
- **Gezegene veya konuma bağımlı değildir.** Bir cismin kütlesi Dünyada da, Ayda da, uzay boşluğunda da her zaman aynı kalır (Sabittir).
- Uluslararası birim sisteminde (SI) birimi **Kilogram (kg)**'dır. Temel ve skaler bir büyüklüktür.
- Laboratuvar ortamında **eşit kollu terazi** ile ölçülür. Yer çekimsiz ortamda eşit kollu terazi çalışmaz fakat cismin kütlesi yine de yok olmaz.

2. Hacim (V) ve Ölçüm Metotları

Maddenin uzayda kapladığı alana hacim denir. SI birim sisteminde birimi **metreküp (m^3)**'tür. Sıvılar için yaygın olarak Litre (L) de kullanılır ***($1\ dm^3 = 1\ L$)***. Maddelerin hacimleri fiziksel durumlarına ve şekillerine göre **iki farklı yöntemle** ölçülür:

Metot I: Geometrik Şekli Düzgün Olan Katı Cisimler

Belirli bir geometrik kalıba sahip olan cisimlerin hacimleri, boyutları ölçülerek matematiksel formüller yardımıyla hesaplanır:

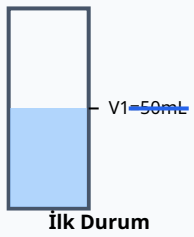
Küp	Silindir	Koni	Küre
			
$V = a^3$	$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$	$V = 13\pi \cdot r^2 \cdot h$	$V = 43\pi \cdot r^3$

Metot II: Geometrik Şekli Düzgün Olmayan Katı Cisimler (Sıvı Yardımıyla Ölçüm)

Suda çözünmeyen ve belirli bir şekli olmayan (taş parçası vb.) cisimlerin hacimleri sıvıların yer değiştirme özelliğinden faydalanılarak iki yolla ölçülür (Cismin tamamen batması şartıyla):

1) Dereceli Silindirdeki Değişim

Cisim sıvıya bırakıldığında, sıvı çözünmüyorsa **kendi hacmi kadar sıvıyı yukarı yükseltir**. Son hacim ile ilk hacim arasındaki fark cismin hacmidir.



$$V_{cisim} = V_2 - V_1 = 30\ mL$$

2) Taşırma Kabındaki Taşan Sıvı

Sıvı tamamen taşma seviyesindeyse, içine bırakılan katı cisim batıyorsa **kendi hacmi kadar sıvıyı yan taraftaki boş kaba taşır**.

$$V_{cisim} = V_{taşan}$$

ÖSYM Tipi Hibrit Sınav Sorusu ve Çözümü

Soru: Taşırma seviyesi 100 cm^3 olan bir kabın içinde 70 cm^3 seviyesinde su bulunmaktadır. Bu kabın içerisine kütlesi 120 gram olan, suda çözünmeyen içi dolu bir taş parçası yavaşça bırakılıyor. Taş tamamen battığında, yan taraftaki boş dereceli kaba 10 cm^3 su taştığı gözleniyor. Buna göre taşın hacmi kaç cm^3'tür?

Çözüm Adımları:

Hibrit (karma) sorularda cismin hacmi iki aşamada sıvıyı etkiler: Önce sıvıyı taşma çizgisine kadar **yükseltir**, ardından kalan hacmiyle sıvıyı dışarıya **taşır**.

Yükselme için kullanılan hacim: Sıvı 70 cm^3'ten 100 cm^3'e çıkmalıdır. $\Delta V_{yükselme} = 100 - 70 = 30\ cm^3$

Taşma için kullanılan hacim: Yan kaba taşan sıvı hacmi soruda verilmiştir: $V_{taşan} = 10\ cm^3$

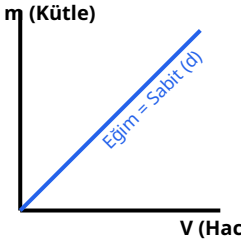
Toplam Cisim Hacmi: $V_{cisim} = \Delta V_{yükselme} + V_{taşan} = 30 + 10 = 40\ cm^3$ olarak hesaplanır.

3. Yoğunluk (Özkütle - d) ve Grafik Analizleri

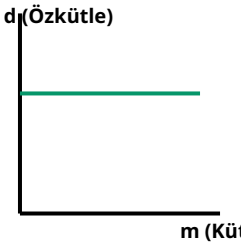
Sabit sıcaklık ve basınç altında, bir maddenin birim hacminin kütlesine **yoğunluk (özkütle)** denir. Maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Temel formülü:

$$d = mV \rightarrow [Yoğunluk = KütleHacim]$$

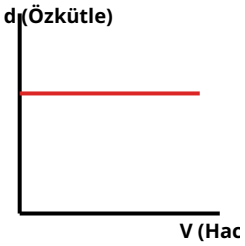
Kritik TYT Notu: Bir maddenin sıcaklığı ve üzerindeki basınç **değişmediği sürece**, o maddeden ne kadar alırsanız alın (kütlesini veya hacmini ne kadar artırırsanız artırın) **özkütlesi hep sabit kalır**. Çünkü kütle arttıkça hacim de aynı oranda artar.



Kütle - Hacim Grafiği
Doğru orantılı artış gösterir. Grafiğin eğimi özkütleyi verir.



Özkütle - Kütle Grafiği
Kütle artsa da sıcaklık sabit olduğundan özkütle değişmez.



Özkütle - Hacim Grafiği
Hacim artsa da sıcaklık sabit olduğundan özkütle değişmez.